

INFORME PRELIMINAR DESAFÍO 1

Paulina Quintero Arenas, Luis Castillo Chicaiza

Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia
Informática II

1. CONTEXTUALIZACIÓN

Este desafío propone construir un juego tipo Candy Crush (Sweet Crush) en C++ en Qt. La idea es poder familiarizarse con el manejo de bajo nivel de la memoria y las operaciones de bits necesarias para poder lograr ese manejo, todo esto sin el uso de librerías externas. Para poder abordar este problema se utilizará una lógica modular, es decir, no sobrecargar el main del código principal y funciones, sino que se crearan archivos para cada función que se necesite y posteriormente estas serán llamadas en el main al momento de necesitarlas.

1.1. Módulos necesarios

Al momento de realizar el análisis llegamos a la conclusión de que necesitamos 5 funciones (sin contar el main) para lograr cada uno de los procesos necesarios. A continuación se describen estas funciones:

- **Gestión de memoria y manipulación de bits:** Como estamos manipulando una matriz que tiene filas y columnas, si quisiéramos mover una ficha, primero debemos identificar su posición. Esta posición serán coordenadas (F,C), pero sabemos que la memoria no tiene esta misma estructura. Es por ello que necesitamos una función que traduzca esas coordenadas a las posiciones de memoria específicas a las que se quiere acceder. Para realizar esta función podemos usar de referencia la figura 4 que se encontraba en la guía.

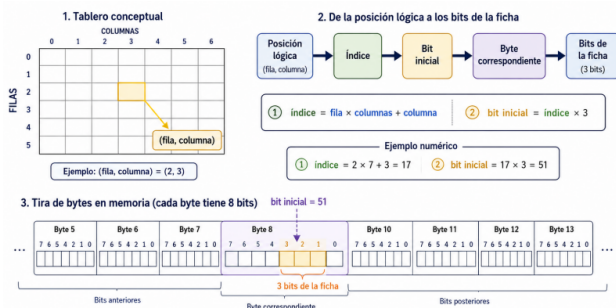


Fig. 1. Relación entre la posición de una ficha y su almacenamiento dentro de la memoria asignada al tablero

Adicionalmente, esta función reserva el espacio de memoria requerido según las dimensiones especificadas por el usuario.

- **Detección de combinaciones y puntos:** Esta función es la encargada de hacer el análisis del tablero para encontrar patrones de alineaciones horizontales y verticales de 3 o más fichas iguales y aumentar el contador.
- **Dinámica de fichas y cascadas:** Esta función es la encargada de la caída de las fichas, relleno y cascadas automáticas, incluyendo los desplazamientos de bits necesarios cuando haya algún combo.
- **Visualización del tablero:** Esta función permite desplegar el tablero con los bits actuales en memoria como caracteres legibles, con las respectivas fichas seleccionadas.
- **Redimensión del tablero:** Permite realizar la adición y la eliminación de filas y columnas en cualquier posición, así como el manejo de la eficiencia de memoria establecida en un 65 %.

Ahora bien, con las funciones descritas anteriormente se plantea utilizar el main como una interfaz de control del juego, es decir, se reserva únicamente para la gestión del menú y las opciones a mostrar al usuario, control del bucle del juego el cual se pondrá todo dentro de un while para garantizar que se ejecute continuamente hasta que el usuario desee terminarlo por consola. El main capturará todas las acciones que desee el usuario y las distribuirá a las funciones necesarias.

Las acciones que se desplegarán en el menú para interacción con el usuario son las siguientes:

- Eliminar ficha manual
- Agregar fila
- Eliminar fila
- Agregar columna
- Eliminar columna
- Salir

1.2. Representación de datos de bits

Para la codificación de los bits, cada casilla del tablero ocupa únicamente 3 bits. Este número de bits nos da un total de 8 combinaciones y únicamente son 6 fichas, entonces por facilidad definimos las fichas de la siguiente manera:

- **001:** A
- **010:** B
- **011:** C
- **100:** D
- **101:** E
- **110:** F

La combinación 000 quisieramos poder utilizarla para el control de la dinámica del tablero y las cascadas, es decir, que luego de eliminar una ficha, se pongan en 000 esos bits y con esto poder manejar la caída de fichas. Para la combinación 111 todavía no tenemos muy bien planeado que hacer con esta pero estamos contemplando la posibilidad de usarla como una ficha que haga un combo en el tablero.

A continuación se presenta un diagrama de flujo de manera muy general para la secuencia del código.

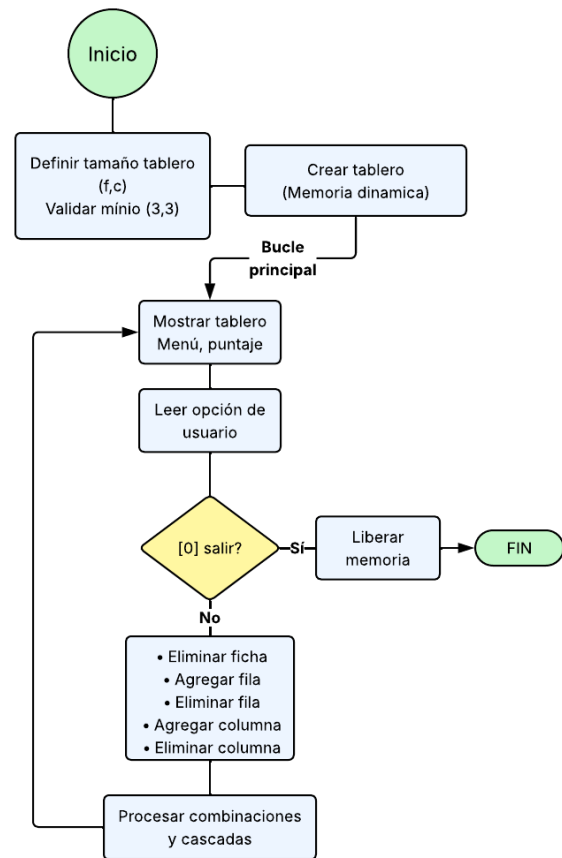


Fig. 2. Diagrama del bloques del programa principal

1.3. Link del repositorio

https://github.com/LuisC645/Desafio_1.git